第5章输入：三维自适应参数（来自第3–4章各维度独立设计，本章完成统一整合）

频率维参数

谱能量权重 $w_k(i) \in [0,1]$，$\sum_k w_k(i) = 1$

Lanczos 特征向量 $\tilde{\Phi} \in \mathbb{R}^{n \times K_{\text{eig}}}$ 缓存

节点频率偏好：高 $\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 节点保留低频成分

来自第3章 §3.1–3.3
输出维度：$n \times K_{\text{eig}}$

节点维参数

正则系数 $\tau(i) \in [\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$

设计准则：$\tau(i) \propto E_{\text{spectral}}(i)^{-1}$（高谱能量→低正则）

可选：对比学习增强路径替代手工特征路径，数值域保持一致

来自第4章 §4.2
输出维度：n

跳距维参数

分层预算配额 $k_i^{(l)}$，满足 $\sum_l k_i^{(l)} = k_i^{\text{total}}$

环层划分 $\mathcal{R}_l(i) = \{j \mid d_G(i,j) = l\}$，两两不相交

近跳优先原则：$\hat{\lambda}_{\text{gap}}$ 驱动跳距衰减分配

来自第4章 §4.3
输出维度：$n \times L$

▼ 三维参数联合驱动 LARS 求解，接口：$\tau(i)$ 作正则系数，$k_i^{(l)}$ 作截断上限，$\tilde{\Phi}$ 作特征矩阵

② LARS 分层稀疏求解与交替优化 §5.1节 / 算法5.1–5.2

Phase Θ：残差级联 LARS 分层稀疏分解

算法5.1主循环 | 候选集 $C_i = \bigcup_{l=1}^{L} \mathcal{R}_l(i)$

Step 1 初始化残差 $r_i^{(0)} \leftarrow \Omega_i$（教师表示目标 H^* 的第 i 行）

▼

Step 2 对每层 $l = 1, \ldots, L$：调用 LARS 求解 $\min_\theta \|\theta^\top \tilde{\Phi}_{\mathcal{R}_l(i)} - r_i^{(l-1)}\|^2 + \tau(i)\|\theta\|_1$，截断至 $k_i^{(l)}$ 个非零系数

▼

Step 3 更新残差 $r_i^{(l)} \leftarrow r_i^{(l-1)} - (\theta_i^{[l]})^\top \tilde{\Phi}_{\mathcal{R}_l(i)}$；拼接 $\theta_i = \text{Concat}(\theta_i^{[1]}, \ldots, \theta_i^{[L]})$

▼

输出 稀疏权重矩阵第 i 行：$\Theta[i, C_i] \leftarrow \theta_i$，$\|\theta_i\|_0 = \sum_l k_i^{(l)} = \bar{k}$

残差级联方案（方案2）vs. 共享目标方案（方案1）：
方案2以逐层残差替代重复拟合同一目标，符合"近跳优先"预算动机（§4.3节）

全图遍历所有节点；full-batch 口径每轮 Phase Θ 主项：$\sum_i \sum_l O(|\mathcal{R}_l(i)|^3 + |\mathcal{R}_l(i)|^2 d)$

Phase W：固定 Θ 更新特征变换 W_ϕ

算法5.1内层循环 | Adam，T_W 步/轮

$$\hat{H} = \Theta^\top \tilde{\Phi}, \quad \mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\|\hat{H} - H^*\|_F^2$$

$W_\phi \leftarrow \text{AdamStep}(W_\phi, \nabla_{W_\phi}\mathcal{L}; \eta_W)$；重算 $\tilde{\Phi} \leftarrow \ell_2\text{-normalize}(\phi(X; W_\phi))$

每轮 Phase W 复杂度：$O(T_W(nDd + n\bar{k}d))$

推理期固化（算法5.2）

训练收敛后一次性执行

$\Theta^{\text{fixed}} \leftarrow \Theta$（冻结稀疏权重，推理期不再更新）

$\tilde{\Phi}^{\text{cache}} \leftarrow \ell_2\text{-normalize}(\phi(X; W_\phi))$（缓存归一化特征）

输出接口：Θ^{fixed}（第6章效率实验主测对象）· $\tilde{\Phi}^{\text{cache}}$（推理期查表）

▼ 固化输出 Θ^{fixed} 进入谱保持理论验证；σ-谱相似性将量化稀疏化精度损失

③ 谱保持理论与参数反向设计 §5.2节 / 式(5.3)(5.5)

σ-谱相似性与多项式误差界

定理5.1 | 式(5.3)

谱相似性条件：$(1/\sigma)\tilde{\mathcal{L}}_G \preceq \tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}} \preceq \sigma \tilde{\mathcal{L}}_G$

滤波误差界：$\|g(\tilde{\mathcal{L}}_G)X - g(\tilde{\mathcal{L}}_{\hat{G}})X\|_F \le 2(\sigma-1)\cdot(\sum_k |c_k| C_{T,k})\cdot\|X\|_F$

推导路径（四步）：① 重标定 $\bar{\mathcal{L}} := \tilde{\mathcal{L}} - I \to [-1,1]$；② 由 σ 条件得算子范数差界 $\le 2(\sigma-1)$；③ Chebyshev 多项式差估计（恒等式展开）；④ 三角不等式累加，$\|\cdot\|_F$ 代换

GCN 特例（$K_{\text{poly}} = 1, c_0 = 0, c_1 = 1$）：误差界简化为 $2(\sigma-1)\|X\|_F$

完整证明细节见附录A.6"多项式谱滤波误差界的完整证明"

L 层条件化联合界

命题5.2 | 式(5.5) | 线性化假设

$$\varepsilon_{\text{total}} \lesssim \sum_{l=1}^{L} 2(\sigma_l - 1)\cdot\left(\sum_k |c_k^{(l)}| C_{T,k}\right)\cdot\|X\|_F$$

$\lesssim$ 体现工程代理地位：节点级局部扰动代理 $\delta_i \to$ 层级 σ_l 的严格聚合步骤尚未完全建立（近似间隙四），应视为条件化工程参考界

工程代理：$\sigma \lesssim 1 + C \cdot \frac{E_{\text{threshold}}}{E_{\text{threshold ref}}} \cdot \alpha(G)$，$\alpha(G) = \frac{\sum_i (d_i / \sum_j d_j)/E_{\text{spectral}}(i)}{\hat{\ }}$（式5.4）

参数反向设计

附录B.2 完整步骤 | 图5.3经验验证

给定目标精度 $\varepsilon_{\text{total}}$，反推各层容许 σ_l；经式(5.4) $\alpha(G)$ 代理求解 $\tau_{\text{base}}^{\text{practical}}$ 候选值

以 Lanczos 代理量 $\tilde{\sigma}_{\text{proxy}}$ 做闭环校验；图5.3验证：理论 $\tau_{\text{base}}^{\text{practical}}$ 与实测 σ 量级一致

输出：σ-谱相似性度量（第6章 §6.3 谱质量验证指标）

▼ 精度保证建立后，分析推理 / 训练 / 预处理三类开销及线性推理复杂度成立条件

④ 复杂度分析与适用边界 §5.3节 / 表5.1

三类开销（须严格区分口径）

① 推理期（缓存就绪后，主优势口径） 单次前向

$O(n\bar{k}d)$ 固化后单次稀疏矩阵乘 $\hat{H} = (\Theta^{\text{fixed}})^\top \tilde{\Phi}^{\text{cache}}$；遍历 $\text{nnz}(\Theta^{\text{fixed}}) = n\bar{k}$ 个非零项，**与层数 L 完全无关**。聚合加速比 $\text{Speedup}_{\text{agg}} = L\bar{d}/\bar{k}$（$\bar{d} = m/n$ 为平均度，缓存就绪且 $d_h \approx d$ 时成立）

② 训练期（Phase Θ 为瓶颈，Phase W 次之） 全训练 / 每轮

Phase Θ（全图分层LARS）：$\sum_i \sum_{l=1}^{L} O(|\mathcal{R}_l(i)|^3 + |\mathcal{R}_l(i)|^2 d)$ — 与SDGNN同量级；瓶颈在候选集规模

Phase W（特征重算+稀疏聚合）：$O(T_W(nDd + n\bar{k}d))$/轮；T_W 步Adam更新

③ 一次性预处理（仅执行一次，不计入推理） 预处理口径

谱分解（Lanczos）：$O(mK_{\text{eig}})$ + 节点指标计算：$O(m + nK_{\text{eig}})$ + 候选集构建：$O(\sum_i |C_i|)$ + 预算分配：$O(nL)$

与SDGNN相比，MSAS-GNN额外引入 $O(mK_{\text{eig}})$ 谱计算；$K_{\text{eig}} \in [50, 100]$ 视为常数时开销可接受

⚠ 线性推理 $O(n\bar{k}d)$ 的三项前提条件

① **稀疏性**：$\bar{k} \ll \bar{d}$（节点级稀疏预算远小于平均度），由预算设计保证

② **实现约束**：单节点非零预算受 $k_{\max}$ 约束，工程实现强制满足

③ **静态图**：推理阶段图结构与缓存特征保持静态，适用于 Transductive 设定

超出条件③（Inductive场景）则线性复杂度结论不直接成立，扩展留待后续工作

章间接口关系

第3章→本章 $\tilde{\Phi} \in \mathbb{R}^{n \times K_{\text{eig}}}$（Lanczos缓存）；频率权重 $w_k(i)$ 嵌入 LARS 特征矩阵构造

第4章→本章 $\tau(i)$（正则系数接口）；$k_i^{(l)}$（跳距预算接口）；两路径共享 $[\tau_{\min}, \tau_{\text{base}}]$ 数值域

本章→第6章 Θ^{fixed}（效率实验主测对象）；σ-谱相似性（§6.3谱质量验证指标）

预处理（一次性）	训练 Phase Θ（每轮）	训练 Phase W（每轮）	推理期（主优势项 ★）
$O(mK_{\text{eig}} + m + n) + \text{Cost}_{\text{cand}} + O(nL)$ $K_{\text{eig}} \in [50, 100]$ 视为常数	$\sum_i \sum_l O(\lvert\mathcal{R}_l\rvert^3 + \lvert\mathcal{R}_l\rvert^2 d)$ 候选集近似同量级：与SDGNN相当	$O(T_W(nDd + n\bar{k}d))$ Adam T_W 步，稀疏聚合主导	**$O(n\bar{k}d)$ 无 L 因子** **加速比：$L\bar{d}/\bar{k}$（聚合主项）**

复杂度口径说明： 推理期复杂度 $O(n\bar{k}d)$ 以"缓存就绪后单次稀疏矩阵乘"为口径，不含预处理摊销；训练复杂度以"全训练每轮"为口径，Phase Θ 与 Phase W 分别列出。 **符号：** $\bar{k} = \frac{1}{n}\sum_i k_i^{\text{total}}$ 为平均稀疏预算；$\bar{d} = m/n$ 为平均度；$m = \text{nnz}(A)$；d 为隐层维度；L 为 GNN 层数；K_{eig} 为 Lanczos 阶数（视为常数）。 **近似间隙：** 从节点级局部扰动代理 δ_i 到层级 σ_l 的严格聚合尚未完全建立（近似间隙四）；式(5.5) 条件化联合界在线性化传播假设下成立，应视为工程参考界而非封闭端到端定理。